

Algebra I: Lygčių sistemos su trimis kintamaisiais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Lygčių sistemos su trimis kintamaisiais

Trijų kintamųjų lygčių sistemose jau nebeužtenka mechaniškai išreikšti vieną kintamąjį per kitus. Dažnai lemiamą tampa pačios sistemos struktūra: sandaugos, cikliškumas, simetrija arba galimybė sudėti bei atimti lygtis.

Todėl tokią sistemą verta nagrinėti kaip vieną objektą, o ne kaip atskirų lygčių rinkinį. Tinkamai sujungus lygtis dažnai gaunamos bendros kintamųjų sandaugos, kvadratų sumos arba išskaidomosios išraiškos.

§2 Pagrindiniai metodai

Sprendžiant sistemas su trimis kintamaisiais dažniausiai pasiteisina šie veiksmai:

- sudėti lygtis, kad atsirastų kvadratų suma arba kita bendra išraiška;
- sudauginti lygtis, kad būtų galima rasti bendrą sandaugą, pavyzdžiui, xyz ;
- atimti lygtis, kad išryškėtų dauginamieji ir kintamųjų ryšiai.

§2.1 Du naudingi faktai

Vėlesniuose uždaviniuose prireiks dviejų faktų, kurie padeda atpažinti svarbią sistemos struktūrą. Pirmasis leidžia kubų sumą perrašyti per kintamųjų sumą, porines sandaugas ir sandaugą xyz :

$$x^3 + y^3 + z^3 = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz) + 3xyz.$$

Antrasis faktas leidžia iš kvadratų sumos, lygios nuliui, nustatyti kiekvieno dėmens reikšmę:

$$\text{Jei } x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 0, \text{ tai } x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

§3 Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Pavyzdys 1 (Sistemos daugyba)

Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} xy = -30 \\ yz = -12 \\ zx = 10 \end{cases}$$

Sprendimas. Matome, kad visos lygtys yra grynios sandaugos. Tai klasikinis ženklas, kad geriausia strategija – sudauginti visas tris lygtis tarpusavyje. Prieš tai padarydami, pastebėkime svarbią detalę: kadangi visų sandaugų rezultatai nelygūs nuliui, tai nė vienas kintamasis negali būti nulis ($x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$).

Sudauginame visas kaires lygčių puses ir visas dešines puses:

$$(xy)(yz)(zx) = (-30) \cdot (-12) \cdot 10$$

Kairėje pusėje kiekviena raidė pasikartoja po du kartus, todėl sugrupuojame jas po vienu kvadratu:

$$x^2 y^2 z^2 = 3600$$

$$(xyz)^2 = 60^2$$

Ištraukę kvadratinę šaknį gauname du galimus bendrosios sandaugos variantus:

$$xyz = 60 \quad \text{arba} \quad xyz = -60$$

Dabar nagrinėjame pirmąjį atvejį: $xyz = 60$. Norint rasti x , tereikia bendrą sandaugą padalinti iš antrosios lygties ($yz = -12$):

$$x = \frac{xyz}{yz} = \frac{60}{-12} = -5$$

Norint rasti y , dalijame bendrą sandaugą iš trečiosios lygties ($zx = 10$):

$$y = \frac{xyz}{zx} = \frac{60}{10} = 6$$

Norint rasti z , dalijame iš pirmosios lygties ($xy = -30$):

$$z = \frac{xyz}{xy} = \frac{60}{-30} = -2$$

Gavome pirmąjį atsakymų trejetą: $(x, y, z) = (-5, 6, -2)$.

Analogiškai nagrinėjame antrąjį atvejį: $xyz = -60$.

$$x = \frac{-60}{-12} = 5, \quad y = \frac{-60}{10} = -6, \quad z = \frac{-60}{-30} = 2$$

Gavome antrąjį trejetą: $(x, y, z) = (5, -6, 2)$. Abu trejetai tenkina pradinę sistemą.

Atsakymas: $(-5; 6; -2)$ ir $(5; -6; 2)$

Pavyzdys 2 (Ciklinė suma)

Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ y^2 + z^2 = 25 \\ z^2 + x^2 = 20 \end{cases}$$

Sprendimas. Išraiška arba lygčių sistema vadinama **cikline**, kurioje kiekvienas narys gaunamas ankstesniajame nuosekliai pakeitus $x \rightarrow y$, $y \rightarrow z$ ir $z \rightarrow x$. Šioje sistemoje pirmoji lygtis $x^2 + y^2 = 13$ taip pereina į $y^2 + z^2 = 25$, o ši – į $z^2 + x^2 = 20$.

Tokiose sistemose dažnai naudinga sudėti visas lygtis, nes kiekvienas kintamasis pasikartoja vienodai daug kartų. Išreikšti vieną kintamąjį ir statyti į kitą čia būtų neefektyvu.

Sudedame visas tris lygtis tarpusavyje. Kiekvienas kintamasis kairėje pusėje pasikartoja lygiai du kartus:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 &= 13 + 25 + 20 \\ 2(x^2 + y^2 + z^2) &= 58 \end{aligned}$$

Padalinę iš dviejų, gauname bazinę visų trijų kvadratų sumą:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 29$$

Iš šios bendros sumos atimkime pirmąją pradinę lygtį ($x^2 + y^2 = 13$):

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 + y^2) &= 29 - 13 \\ z^2 = 16 &\implies z = \pm 4 \end{aligned}$$

Analogiškai atimame antrąją ir trečiąją lygtis iš bendros sumos:

$$\begin{aligned} x^2 &= 29 - 25 = 4 \implies x = \pm 2 \\ y^2 &= 29 - 20 = 9 \implies y = \pm 3 \end{aligned}$$

Kadangi pradinėse lygybėse nėra sandaugų tarp skirtingų kintamųjų, kintamųjų ženklai vienas nuo kito nepriklauso. Vadinasi, galime laisvai kombinuoti plusus ir minusus. Iš viso gauname $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ skirtingus sprendinius.

Atsakymas: $(\pm 2; \pm 3; \pm 4)$ (iš viso 8 sprendiniai)

Pavyzdys 3 (Sistemos sudėtis ir paslėpti kvadratai)Raskite visus realiųjų skaičių trejetus (x, y, z) , tenkinančius sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + 9 = 4y \\ y^2 + 1 = 6z \\ z^2 + 4 = 2x \end{cases}$$

Sprendimas. Šį kartą lygtys sudarytos iš atskirų, pliusais sujungtų dėmenų, o laipsniai asimetriški. Joks tiesioginis įstatymas čia nepadės, todėl vėl ieškosime paslėptos struktūros sumuodami.

Sudedame visas tris lygtis (visą kairę ir visą dešinę pusę):

$$x^2 + y^2 + z^2 + 14 = 2x + 4y + 6z$$

Viską sukeliamo į kairę lygties pusę, prilygindami nuliui, ir sugrupuojame narius su ta pačia raide šalia vienas kito:

$$(x^2 - 2x) + (y^2 - 4y) + (z^2 - 6z) + 14 = 0$$

Skaičių 14 išskaidome taip, kad kiekvieniems skliaustams atitektų idealus skaičius, reikalingas pilnam kvadratui suformuoti. Norint $x^2 - 2x$ paversti į $(x - 1)^2$, trūksta 1. Norint $y^2 - 4y$ paversti į $(y - 2)^2$, trūksta 4. Norint $z^2 - 6z$ paversti į $(z - 3)^2$, trūksta 9. Kadangi $1 + 4 + 9 = 14$, mūsų turimas laisvasis narys pasidalina tobulai:

$$(x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 - 6z + 9) = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 0$$

Pagal nulinių kvadratų taisyklę, neneigiamų skaičių suma lygi nuliui tik tokiu atveju, jeigu kiekvienas skaičius atskirai yra lygus nuliui:

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

$$y - 2 = 0 \implies y = 2$$

$$z - 3 = 0 \implies z = 3$$

Atradome vienintelį potencialų kandidatą $(1, 2, 3)$.

Tai galimas sprendinys, gautas iš *sudėtos* sistemos. Jį privaloma patikrinti pradinėse lygybėse. Įstatome gautas reikšmes į pirmąją lygtį $x^2 + 9 = 4y$:

$$1^2 + 9 = 10, \quad \text{bet dešinėje pusėje} \quad 4 \cdot 2 = 8$$

Dešimt nelygu aštuoniems. Lygybė negalioja! Vadinasi, mūsų rastas trejetas nėra pradinės sistemos sprendinys.

Atsakymas: Sprendinių nėra.

Pavyzdys 4 (Lygčių atimtis ir simetrijos laužymas)

Raskite visus **teigiamus** realiuosius skaičius x, y ir z , tenkinančius sistemą:

$$\begin{cases} x + y = z^2 \\ y + z = x^2 \\ z + x = y^2 \end{cases}$$

Sprendimas. Ši sistema yra ciklinė: kiekviena kita lygtis gaunama pakeitus $x \rightarrow y$, $y \rightarrow z$ ir $z \rightarrow x$. Kaip ir ankstesniame pavyzdyje, pirmiausia galime sudėti visas lygtis:

$$2x + 2y + 2z = x^2 + y^2 + z^2.$$

Tačiau ši bendra lygybė dar neleidžia nustatyti atskirų kintamųjų reikšmių. Todėl, pasinaudodami cikliškuumu, atimsime lygtis poromis. Iš pirmosios lygties atimkime antrąją. Atimdami pastebime, kad kintamasis y susiprastina:

$$(x + y) - (y + z) = z^2 - x^2$$

$$x - z = z^2 - x^2$$

Dešinėje pusėje matome kvadratų skirtumą. Išskaidykime jį dauginamaisiais:

$$x - z = (z - x)(z + x)$$

Iškeliamė minusą prieš skliaustus dešinėje, kad skliaustų turinys taptų vienodas su kairiąja puse:

$$x - z = -(x - z)(x + z)$$

Sukeliame viską į kairę pusę ir iškeliamė bendrą dauginamąjį $(x - z)$:

$$(x - z) + (x - z)(x + z) = 0$$

$$(x - z)(1 + x + z) = 0$$

Sandauga lygi nuliui tada, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus nuliui. Kadangi sąlygoje pasakyta, jog ieškome tik **teigiamų** skaičių, suma $(1 + x + z)$ privalo būti griežtai teigiama (> 0). Vadinasi, nuliui lygiu būti gali tik pirmasis skliaustas:

$$x - z = 0 \implies x = z$$

Analogiškai atėmę antrąją lygtį iš trečiosios, gautume $(y - x)(1 + y + x) = 0$, kas dėl tos pačios priežasties duoda $y = x$. Padarome išvadą, kad visi trys kintamieji privalo būti lygūs: $x = y = z$.

Grįžtame į pradinę pirmąją lygtį ir visur vietoje y bei z įstatome x :

$$x + x = x^2$$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x - 2) = 0$$

Sprendiniai yra $x = 0$ arba $x = 2$. Kadangi ieškome tik teigiamų skaičių, 0 atkrenta. Vadinasi, $x = 2$, o kadangi visi kintamieji lygūs, tai ir $y = 2$, ir $z = 2$.

Atsakymas: $(2, 2, 2)$

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (14 iššūkių)

1. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ y + z = 10 \\ z + x = 12 \end{cases}$$

2. Raskite teigiamus sprendinius:

$$\begin{cases} xy = 2 \\ yz = 6 \\ zx = 3 \end{cases}$$

3. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 13 \\ z^2 + x^2 = 5 \end{cases}$$

4. Raskite visus sprendinius:

$$\begin{cases} a + b + c + d = 4 \\ a + b + c + e = 8 \\ a + b + d + e = 12 \\ a + c + d + e = 16 \\ b + c + d + e = 20 \end{cases}$$

5. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x(y + z) = 5 \\ y(z + x) = 8 \\ z(x + y) = 9 \end{cases}$$

6. Raskite visus realiuosius skaičius
- x
- ,
- y
- ir
- z
- , kurie tenkina dvigubą lygybę:

$$x^2 + y^2 + z^2 = x - z = 2$$

7. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} 2x^2 - 2x + 2 = y + z \\ 2y^2 - 2y + 2 = z + x \\ 2z^2 - 2z + 2 = x + y \end{cases}$$

8. Raskite lygčių sistemos visus realiuosius sprendinius
- (a, b, c, d)
- :

$$\begin{cases} ab + c + d = 0 \\ bc + d + a = 8 \\ cd + a + b = 1 \\ da + b + c = 7 \end{cases}$$

9. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x(y + z + 1) = y^2 + z^2 - 5 \\ y(z + x + 1) = z^2 + x^2 - 5 \\ z(x + y + 1) = x^2 + y^2 - 5 \end{cases}$$

10. Raskite visus sprendinius:

$$\begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 3 \\ \frac{y}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} = 3 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2 \end{cases}$$

11. Duoti teigiami realieji skaičiai x, y, z , kurie tenkina sistemą:

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} = 4 \\ y + \frac{1}{z} = 1 \\ z + \frac{1}{x} = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Raskite sandaugą xyz .

12. Skaičiai x, y ir z sieja lygybės:

$$x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$$

Irodykite, kad arba $x = y = z$, arba $(xyz)^2 = 1$.

13. Išspręskite lygčių sistemą:

$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 - 2z^4 = 18 \\ x + 2y + 2z^2 = 40 \\ z^4 - 2xy = 9 \end{cases}$$

14. Raskite lygčių sistemos visus realiuosius sprendinius (x, y, z) :

$$\begin{cases} 26x^2 + 5y^2 + 29z^2 = 20xy + 4xz + 10yz, \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1072 \end{cases}$$

§5 Atsakymai

1. $(5, 3, 7)$
2. $(1, 2, 3)$
3. $(\pm 1, \pm 3, \pm 2)$ (viso 8 sprendinių trejetai)
4. $(-5, -1, 3, 7, 11)$
5. $(1, 2, 3)$ ir $(-1, -2, -3)$
6. $(1, 0, -1)$
7. $(1, 1, 1)$
8. $(1, 2, 3, 0), (1, -2, -3, 0), (-1, -2, 3, 0)$ ir $(-1, 2, -3, 0)$
9. $(2, 2, 2)$ ir $(-2, -2, -2)$
10. $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$
11. 1
12. Įrodyta.
13. $\left(13, \frac{7}{2}, \pm\sqrt{10}\right)$ ir $\left(7, \frac{13}{2}, \pm\sqrt{10}\right)$
14. $(4, 10, 2)$